

Petunjuk Penulisan Dokumen Project Anum

Format umum laporan Anda adalah **Technical Reports**.

1. Apa itu Technical Report?

Technical report adalah laporan formal yang bertujuan untuk memaparkan informasi teknikal (dalam hal ini, komputasi maupun matematika) dengan jelas dan format yang mudah diakses. Technical report dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat diakses oleh pembaca dengan tingkat detail informasi yang berbeda.

Untuk TK ini, Anda akan membuat dua buah technical report, satu untuk masing-masing soal yang dikerjakan. Kedua technical report digabung dalam satu file pdf.

2. Susunan Umum Technical Report

Sebuah technical report terdiri atas bagian-bagian yang dapat dilihat pada Tabel 1

Format lain:

- (a) Kertas technical report adalah berukuran A4.
- (b) Gunakan font Times New Roman berukuran 12pt atau font standar LaTeX.
- (c) Semua margin harus berukuran minimal 2.54 cm.
- (d) Jangan menomori judul, rangkuman, dan daftar isi. Bagian-bagian lain diberi nomor mulai dari 1.

Jangan begitu pedulikan tentang format sebelum isi utama laporan Anda selesai.

3. Menulis dengan Tujuan.

Dalam menulis technical report, Anda harus tahu siapa pembaca laporan Anda. Dalam hal ini, tentu pembaca technical report Anda adalah dosen dan/atau asisten dosen mata kuliah Anda. Saat Anda menulis, pastikan Anda menyampaikan informasi yang penting dengan level detail yang dibutuhkan agar pembaca memahami dan menilai laporan Anda.

4. Tips Urutan Penulisan.

Mulailah dengan menulis bagian isi yang membentuk tubuh laporan (bukan Pendahuluan!). Ikuti alur logis dalam menyusun laporan Anda. Setelah selesai, lanjutkan dengan menulis Kesimpulan, dan diakhiri dengan Pendahuluan.

5. Diagram/Grafik, Tabel, Program/Pseudocode, dan Matematika

Terkadang, suatu informasi lebih mudah disampaikan dalam format lain selain kata-kata. Beberapa panduan sederhana:

Diagram dan/atau Grafik	Buat yang sederhana. Semua diagram/grafik yang Anda buat sebaiknya memang digambarkan secara spesifik untuk laporan Anda. Diagram harus dinomori dan diberi caption. Semua diagram harus diberikan penjelasan dalam tubuh tulisan (jangan masukkan diagram jika tidak dijelaskan!). Penjelasan harus mengacu pada penomoran diagram dan dibuat sedekat mungkin dengan diagram tersebut.
Tabel	Apakah tabel cara terbaik mempresentasikan informasi yang Anda ingin sampaikan? Pertimbangkan juga grafik, <i>pie chart</i> , <i>bar chart</i> , dll. Tabel harus dinomori dan diberi caption. Semua tabel harus diberikan penjelasan dalam tubuh tulisan (jangan masukkan tabel jika tidak dijelaskan!). Penjelasan harus mengacu pada penomoran tabel dan dibuat sedekat mungkin dengan tabel tersebut. Tabel yang rumit sebaiknya dimasukkan ke Lampiran.
Program dan/atau Pseudocode	Suatu prosedur sebaiknya ditulis dalam bentuk pseudocode dan/atau program. Biasanya, penulisan pseudocode lebih diutamakan dalam tubuh laporan jika seandainya memang lebih mudah dimengerti dan ingin didiskusikan secara lebih umum (tidak spesifik untuk bahasa pemrograman tertentu). Program asli yang digunakan dapat ditampilkan di Lampiran. Semua pseudocode/program harus diberi nomor, diberi caption, dan dijelaskan.
Matematika	Gunakan formula matematis dengan baik (Equation di Word dan mathmode \$ di LaTeX). Formula matematis yang besar dan penting disajikan dalam satu baris sendiri. Setiap kali Anda menuliskan suatu formula, pasti variabel-variabel yang muncul di dalam formula tersebut sudah dijelaskan sebelumnya (Matriks? Bilangan riil positif? Masukan? Parameter?).

Setiap diagram/grafik, tabel, kode/pseudocode penomorannya berbeda. Penomoran sesuai dengan nomor bagian (section) di mana mereka berada. Misalnya, jika di bagian 3 terdapat dua tabel dan satu pseudocode, maka tabel pertama diberi nomor Tabel 3.1, tabel kedua Tabel 3.2, dan pseudocode di bagian tersebut diberi nomor Kode 3.1.

6. Heading dan Subheading.

Gunakan Heading dan Subheading untuk memandu pembaca tentang komponen-komponen tulisan Anda. Mereka harus terurut secara logis. Gunakan sub-heading untuk membagi materi menjadi bagian yang lebih mudah dicerna. Penomoran mengikut struktur berikut:

7. Plagiarisme.

Setiap kali Anda menggunakan ide atau fakta dari orang lain, Anda harus mengindikasinya dalam teks Anda. Setiap frase, kalimat, atau paragraf yang disalin tanpa perubahan harus diberi tanda kutip (“...”) dan dituliskan sebagai dalam referensi. Materi yang disalin/disajikan ulang dengan sedikit perubahan tidak perlu diberi tanda kutip namun tetap perlu dituliskan dalam referensi. Beberapa institusi dan publikasi memiliki aturan sendiri tentang cara menulis referensi seperti ini secara formal.

Informasi yang dianggap common knowledge atau hasil pemikiran/kerja Anda sendiri tidak perlu dituliskan menggunakan referensi.. Selain itu, maka Anda dianggap melakukan plagiarisme; secara sengaja menyalin/menggunakan hasil kerja orang lain (kata-kata, fakta, ataupun ide) tanpa mereferensi ke mereka, menyajikannya seolah-olah itu merupakan punya Anda. Jika orang yang Anda plagiat adalah mahasiswa lain, masalah plagiarismenya sama seriusnya. Penalti akan diberikan sesuai ketentuan.

8. Penilaian.

Anda diminta membuat dua buah laporan. Penilaian TK ini adalah sebagai berikut untuk masing-masing laporan:

- (a) Kelengkapan dan kebenaran pekerjaan: 70%
- (b) Penyusunan laporan (kelengkapan, struktur penulisan, alur logis penjelasan, presentasi diagram/tabel/kode yang proper): 20%
- (c) Format dan tata bahasa: 10%

Jangan lupa pembaca perlu dapat memahami program tersebut saat membaca laporan Anda tanpa harus membuka program tersebut (minimalkan sajian pseudocode dan jelaskan di dalam laporan). Program yang dapat dijalankan yang Anda gunakan akan dilanjutkan untuk diperiksa oleh asisten dosen jika diperlukan.

Kedua technical report digabung dalam satu file pdf yang diberi nama

TK-[NomorKelompok]-[NPM1]-[NPM2]-[NPM3].pdf

Program-program yang digunakan juga dikumpulkan dan diberi nama yang sesuai dengan referensi di laporan (harus disebutkan di laporan!). Semuanya dimasukkan dalam satu file zip yang diberi nama

TK-[NomorKelompok]-[NPM1]-[NPM2]-[NPM3].zip

Setiap kelompok, pada dokumen yang dikumpulkan terpisah, akan diminta menjelaskan persentase kontribusi masing-masing anggotanya. Jika tidak dikumpulkan, maka dianggap setiap anggota dianggap berkontribusi sama banyaknya. Jika nilai TK Anda adalah X , banyak anggota Anda adalah N , dan persentase kontribusi Anda adalah P ($0 \leq P \leq 100$), maka nilai Anda dihitung dengan formula

$$\min((P * N/100) * X, X + 20, 100)$$

.

9. Bacaan Lanjutan

Panduan ini dikembangkan dari dokumen **Guide to technical report writing**.

Referensi bacaan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman tersebut.

No	Bagian	Penjelasan
1	Judul	• 1 baris. • Harus mengandung judul dari laporan.
2	Rangkuman	• Sekitar $\frac{1}{2}$ halaman. • Ringkasan singkat dari seluruh laporan yang memaparkan fitur-fitur penting, hasil, dan kesimpulan. Dengan hanya membaca rangkuman, pembaca tahu masalah apa yang ingin diselesaikan, apa metode yang digunakan, dan hasil evaluasi metode baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun akurasi (sesuai keperluan masalah). Jika pembaca ingin mengetahui lebih detail, pembaca dapat membaca bagian selanjutnya.
3	Daftar Isi	• Sekitar $\frac{1}{2}$ halaman. • Ringkasan bagaimana laporan dibagi. Berisi daftar bagian-bagian (sections) laporan dan informasi apa saja yang dibahas pada masing-masing bagian.
4	Pendahuluan	• Sekitar $\frac{1}{2}$ - 1 halaman. • Ringkasan deskripsi masalah, tujuan dari studi, dan bagaimana studi dilakukan. Anda dapat menjelaskan bagaimana solusi yang sudah diketahui sebelumnya dapat/tidak dapat digunakan untuk menunjukkan mengapa studi ini hendak dilakukan.
5	Bagian-bagian (Sections) yang merupakan tubuh dari laporan	• Sekitar 2-7 halaman • Dibagi ke dalam beberapa bagian (section) yang diberi nomor. Bagian-bagian ini dipecah menjadi beberapa gagasan utama yang berbeda-beda dan disusun terurut secara logis. Banyak bagian yang dibutuhkan tergantung banyak gagasan/submasalah yang diselesaikan.
6	Kesimpulan	• Sekitar $\frac{1}{2}$ - 1 halaman. • Satu atau dua paragraf yang logis tentang kesimpulan dari studi yang sudah dilakukan.
7	Referensi	• Sekitar $\frac{1}{2}$ - 1 halaman. • Daftar sumber-sumber materi penting terpublikasi eksternal yang diacu dalam pembahasan di laporan (termasuk buku, paper, catatan, URL website). Mohon untuk tidak mengacu slide kuliah (telusuri lagi sumber yang lebih utama).
8	Lampiran	• Sekitar 1-3 halaman. • Materi lanjutan yang penting untuk dapat memahami laporan Anda lebih dalam (misalnya, diagram yang besar, kode komputer dalam bentuk program (bukan pseudocode lagi), data mentah, spesifikasi). Ini tidak diperlukan oleh pembaca casual.

Table 1: Bagian-Bagian dalam Technical Report